

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УПРАЖНЕНИЕ

1. В модела на фабриката за бои да се формулират нови ограничения, като се имат предвид следните условия:

а) Дневното количество на произведената боя за вътрешно боядисване трябва да надхвърля дневното количество на произведената боя за външно боядисване с не по-малко от 1 t.

б) Дневният разход на суровината С2 трябва да бъде не по-малко от 3 t и не повече от 6 t.

в) Дневното количество на произведената боя за вътрешно боядисване не може да бъде по-малко от дневното количество на произведената боя за външно боядисване.

г) Минималното общо дневно количество на произведените бои от двата вида е 3 t.

д) Отношението на дневното количество на произведената боя за вътрешно боядисване и на общото дневно количество на произведените бои от двата вида не трябва да бъде по-голямо от 0,5. а) $-x_1 + x_2 \geq 1$; б) $3 \leq x_1 + 2x_2 \leq 6$; в) $-x_1 + x_2 \geq 0$; г) $x_1 + x_2 \geq 3$; д) $\frac{x_2}{x_1 + x_2} \leq \frac{1}{2}$. Така записано, това ограничение не е линейно. Тъй като $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, можем да предполагаме, че $x_1 + x_2 > 0$. Умножаваме двете страни на неравенството с $2(x_1 + x_2)$ и след направеното привеждане получаваме $-x_1 + x_2 \leq 0$.

2. За модела на фабриката за бои да се намери *оптимално допустимо решение* на модела между следните вектори (предполага се, че то присъства по-долу):

а) $x_1 = 1$, $x_2 = 4$; б) $x_1 = 2$, $x_2 = 2$; в) $x_1 = 3$, $x_2 = 1,5$;

г) $x_1 = 2$, $x_2 = 1$; д) $x_1 = 2$, $x_2 = -1$. а) и д) не са допустими. От останалите три вектора стойността на целевата функция е най-голяма за в). Оптималното решение е $x_1 = 3$, $x_2 = 1,5$ и $z_{\max} = 21$.

3. За допустимото решение $x_1 = 2$, $x_2 = 2$ в модела на фабриката за бои да се определи:

а) количеството на използваната суровина С1;

б) количеството на използваната суровина С2. а) 20; б) 6.

4. В завод за производство на чипове четирима техници (А, В, С и D) изработват три вида изделия (изделия 1, 2 и 3). Заводът може да продаде за един месец най-много 80 единици от изделие 1, 50 единици от изделие 2 и 50 единици от изделие 3. Техник А може да изработва само изделия 1 и 3, техник В — само изделия 1 и 2, техник С — само изделие 3, а техник D — само изделие 2. Времето (в часове), необходимо на всеки техник за производството на единица от съответното изделие, както и печалбата от единица

Компютърно упражнение 1: Задача за максимална печалба при ограничени ресурси

изделие са дадени в таблица 1.

Таблица 1. Време за изработване на изделията и печалба от едно изделие

Изделие	Техник А	Техник В	Техник С	Техник D	Печалба (€)
1	2	2,5	—	—	60
2	—	3	—	3,5	70
3	3	—	4	—	100

Всеки техник може да работи не повече от 120 часа на месец. При какъв план на производство заводът ще получи максимална печалба? Променливите на задачата не се предполага да бъдат целочислени. Техник А: Продукт 1 — 30, Продукт 3 — 20. Техник В: Продукт 1 — 48. Техник С: Продукт 3 — 30. Техник D: Продукт 2 — $34\frac{2}{7}$. Печалба 1208 лв.

5. Завод за производство на компютърна периферия изработва мишки, клавиатури и джойстици. В таблица 2 са показани печалбата, разходите на труд и машинното време, необходими за изработването на едно изделие, както и месечното търсене на изделията.

Таблица 2. Печалба, разходи на труд и машинно време и месечно търсене на изделията

	Мишки	Клавиатури	Джойстици
Печалба от едно изделие (€)	8	11	9
Разход на труд за изделие (ч)	0,2	0,3	0,24
Машинно време за изделие (ч)	0,04	0,055	0,04
Месечно търсене	15 000	25 000	11 000

Всеки месец заводът разполага със 13 000 часа труд и 3000 часа машинно време. Какъв план на производство да избере заводът, за да може да получи максимална печалба? Променливите на задачата не се предполага да бъдат целочислени. Мишки 15 000, клавиатури $24\,533\frac{1}{3}$, джойстици 11 000, $488\,866\frac{2}{3}$ лв печалба.

6. Бижутерът Пешо изработва диамантени гривни, огърлици и обеци. Пешо може да работи най-много 160 часа за месец. Той разполага с 800 унции брилянти. Доходът, времето за изработка и количеството унции брилянти, необходими за изработването на едно бижу, са дадени в таблица 3.

Как Пешо да получи максимален доход, ако търсенето на бижутата е неограничено? Променливите на задачата не се предполага да бъдат целочислени. $1066\frac{2}{3}$ огърлици за $213\,333\frac{1}{3}$ лв.

Компютърно упражнение 1: Задача за максимална печалба при ограничени ресурси

Таблица 3. Доход, време за изработка и унции брилянти за изработването на едно бижу

	Гривна	Огърлица	Обеци
Доход от едно бижу (€)	300	200	100
Разход на труд за бижу (ч)	0,35	0,15	0,05
Разход на брилянти за бижу (oz)	1,2	0,75	0,5

7. Пивоварна произвежда светло пиво и бира, като за производството използва зърно, хмел и малц. Налични са 40 lb зърно, 30 lb хмел и 40 lb малц. Един барел светло пиво се продава за \$40 и за производството му са необходими 1 lb зърно, 1 lb хмел и 2 lb малц. Един барел бира се продава за \$50 и за производството му са необходими 2 lb зърно, 1 lb хмел и 1 lb малц. Пивоварната може да продаде цялото произведено количество светло пиво и бира. Да се формулира линейна оптимизационна задача, с чиято помощ пивоварната да максимизира дохода си. Светло пиво и бира по $13\frac{1}{3}$ барела с обща печалба \$1200.

ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ

1. а) $-x_1 + x_2 \geq 1$; б) $3 \leq x_1 + 2x_2 \leq 6$; в) $-x_1 + x_2 \geq 0$; г) $x_1 + x_2 \geq 3$;
д) $\frac{x_2}{x_1 + x_2} \leq \frac{1}{2}$. Така записано, това ограничение не е линейно. Тъй като $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, можем да предполагаме, че $x_1 + x_2 > 0$. Умножаваме двете страни на неравенството с $2(x_1 + x_2)$ и след направеното привеждане получаваме $-x_1 + x_2 \leq 0$.

2. а) и д) не са допустими. От останалите три вектора стойността на целевата функция е най-голяма за в). Оптималното решение е $x_1 = 3$, $x_2 = 1,5$ и $z_{\max} = 21$.

3. а) 20; б) 6.

4. Техник А: Продукт 1 — 30, Продукт 3 — 20. Техник В: Продукт 1 — 48. Техник С: Продукт 3 — 30. Техник D: Продукт 2 — $34\frac{2}{7}$. Печалба 1208 €.

5. Мишки 15 000, клавиатури $24\,533\frac{1}{3}$, джойстици 11 000, $488\,866\frac{2}{3}$ € печалба.

6. $1066\frac{2}{3}$ огърлици за $213\,333\frac{1}{3}$ € максимален доход.

7. Светло пиво и бира по $13\frac{1}{3}$ барела с обща печалба \$1200.